

Teste de avaliação

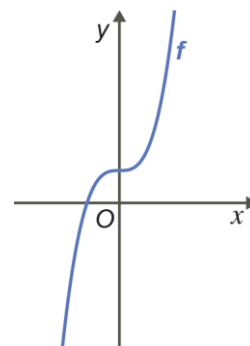
Teste de avaliação

1. Na figura está representada parte do gráfico de uma função f definida por

$$f(x) = ax^3 + b, a \neq 0 \wedge b \neq 0.$$

Qual das afirmações é verdadeira?

- (A) $a > 0 \wedge b > 0$ (B) $a < 0 \wedge b > 0$
(C) $a > 0 \wedge b < 0$ (D) $a < 0 \wedge b < 0$



2. Relativamente a um prisma triangular reto sabe-se que o volume é dado pelo polinómio $V(x) = 6x^2 - x - 12$. Determina um polinómio $H(x)$ que represente a altura do prisma, sabendo que a área da base é dada pelo polinómio $B(x) = 3x + 4$.

3. Seja k um parâmetro real.

Sabe-se que o resto da divisão inteira do polinómio $P(x) = 2x^3 + (1-k)x^2 + 1$ pelo polinómio $x+2$ é igual a -3 . Qual é o valor de k ?

- (A) -3 (B) 3 (C) -2 (D) 2

4. Considera o polinómio $P(x) = -2x^3 + 5x^2 + 2x - 5$.

Sabe-se que $P(1) = 0$.

Determina, recorrendo a processos exclusivamente analíticos, os valores de x que verificam a condição $P(x) > 0$.

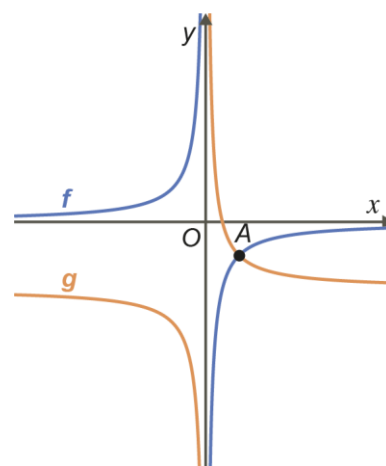
5. Na figura estão representadas partes dos gráficos das funções f e

$$g, \text{ definidas por } f(x) = -\frac{1}{x} \text{ e } g(x) = -2 + \frac{1}{x}.$$

Sabe-se que o ponto A de coordenadas $(1, -1)$ é o ponto de interseção dos gráficos de f e de g .

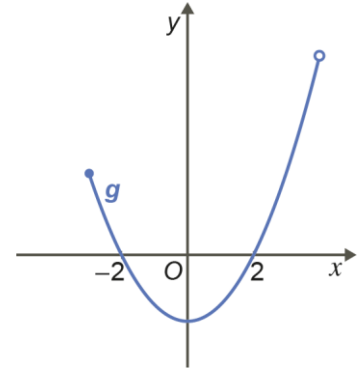
Qual é o conjunto-solução da condição $g(x) - f(x) \geq 0$?

- (A) $]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$ (B) $]0, 1[$
(C) $]-\infty, 0[\cup [1, +\infty[$ (D) $]0, 1]$





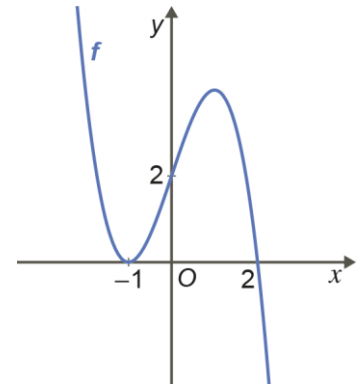
6. Seja f uma função racional definida por $f(x) = \frac{7+2x}{x+3}$ e g a função de domínio $[-3, 4[$ representada graficamente na figura ao lado.



6.1. Determina o domínio da função $\frac{f}{g}$.

6.2. Determina os zeros da função $f \times g$.

7. Na figura está representada parte do gráfico de uma função cúbica f . Tal como a figura sugere, -1 e 2 são os zeros de f e o gráfico de f intersesta Oy no ponto de ordenada 2 .



Em qual das opções se encontra representada a expressão algébrica de $f(x)$?

(A) $f(x) = (x+1)^2(x-2)$ (B) $f(x) = -(x-1)^2(x+2)$

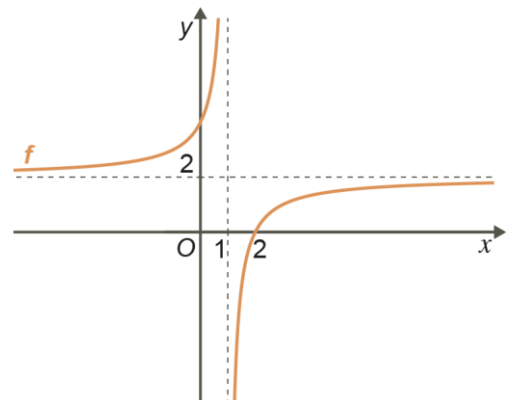
(C) $f(x) = -(x+1)^2(x-2)$ (D) $f(x) = -(x+1)(x-2)^2$

8. Seja f a função racional definida por $f(x) = \frac{12-5x}{x-4}$.

Determina as equações das assíntotas do gráfico de f , começando por escrever a sua expressão algébrica na forma $f(x) = a + \frac{b}{x-c}$, sendo a , b e c números reais não nulos.

9. Considera uma função racional f definida por uma expressão algébrica do tipo $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$.

As retas de equação $x = 1$ e $y = 2$ são assíntotas ao gráfico de f e 2 é zero de f .



9.1. Determina os valores de a , b e c .

9.2. Seja g a função definida por $g(x) = f(x-2) - 5$.

Determina o domínio e o contradomínio da função g .